카메라 위치 흔들림 데이터 구조체 구현

작성일: 2026-10-14 | 대상: Unity 6000.3.17f1

구현 결과

공격마다 다른 카메라 흔들림을 전달할 수 있도록 직렬화 가능한 CameraPositionShakeData 구조체를 추가했다. 카메라 컴포넌트는 고정된 세기 대신 전달받은 지속시간, 축별 위치 진폭, 주파수, 감쇠 키워드를 LateUpdate에서 평가한다.

데이터 항목

항목	역할
Keyword	시간에 따라 흔들림 세기가 감소하는 방식
Duration	흔들림 지속시간. 0.01초 이상으로 보정
PositionAmplitude	X/Y/Z 축별 최대 로컬 위치 이동량
Frequency	Perlin Noise 샘플링 속도. 0.01 이상으로 보정

키워드 동작

Constant	종료 직전까지 같은 세기를 유지
Linear	시작 세기에서 0까지 일정한 비율로 감소
EaseIn	초반 세기를 오래 유지한 뒤 빠르게 감소
EaseOut	초반에 빠르게 감소하고 부드럽게 종료
EaseInOut	시작과 끝을 부드럽게 연결

공격별 호출 예

```
var shake = new CameraPositionShakeData(
    ECameraShakePositionKeyword.EaseOut,
    0.25f,
    new Vector3(0.35f, 0.15f, 0.0f),
    28.0f);

CameraSystem.instance.ShakeCamera("Battle", shake);
```

변경 파일

- Assets/Scripts/System/Camera/Data/CameraPositionShakeData.cs: 키워드, 구조체, 감쇠 계산
- Assets/Scripts/System/Camera/Component/CameraShakeComponent.cs: Perlin Noise 위치 계산 및 데이터 재생
- Assets/Scripts/System/Camera/CameraSystem.cs: 공격별 데이터 전달 오버로드와 정적 singleton 초기화
- README.md: 설정값과 호출 방식 문서화

검증 상태

Unity 6000.3.17f1 참조 어셈블리를 사용한 독립 C# 컴파일은 오류 없이 통과했다. Unity 배치 테스트는 같은 프로젝트가 다른 Unity 인스턴스에서 열려 있어 중복 실행이 차단됐다. 기존 에디터에서 Console 오류 여부와 Context Menu의 StartAction 동작을 추가 확인해야 한다.